

جزوه پردازش هیستوگرام تصویر

Histogram Matching و Histogram Equalization

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه: پردازش هیستوگرام
۲	۲	تبدیلات شدت و متغیر تصادفی شدت
۳	۱.۲	شرط اول: یکنواختی
۳	۲.۲	شرط دوم: حفظ محدوده شدت
۳	۳	یک به یک و چند به یک بودن تبدیل
۳	۴	تبدیل متغیر تصادفی شدت
۴	۵	Histogram Equalization در حالت پیوسته
۵	۶	چرا تبدیل فوق یکنواخت است؟
۵	۷	اثبات یکنواخت شدن PDF
۶	۸	مثال پیوسته
۸	۹	Histogram Equalization در تصاویر دیجیتال
۸	۱۰	رابطه گسسته Histogram Equalization
۹	۱۱	مثال: تصویر ۳ بیتی
۱۰	۱۲	نکته مهم درباره Histogram گسسته
۱۱	۱۳	چرا Histogram Equalization کنتراست را افزایش می دهد؟
۱۱	۱۴	محدودیت های Histogram Equalization و مسیرهای توسعه معتبر
۱۲	۱.۱۴	حفظ روشنایی با Brightness-Preserving Bi-Histogram Equalization
۱۲	۲.۱۴	متعادل سازی تطبیقی و کنترل تقویت نویز
۱۳	۳.۱۴	از متعادل سازی کامل تا تقویت کنترل شده
۱۳	۴.۱۴	نکته عملی برای تصاویر رنگی

۱۳	نگاه نظریه اطلاعات به هیستوگرام
۱۴	۱۰۱۵ چرا توزیع یکنواخت بیشترین آنتروپی را دارد؟
۱۴	۲۰۱۵ مورد اول استخراج اطلاعات: آنتروپی چه چیزی را می گوید و چه چیزی را نمی گوید؟
۱۵	۳۰۱۵ مورد دوم استخراج اطلاعات: هیستوگرام مشترک و Mutual Information
۱۵	۱۶ معیارهای کمی ساده برای ارزیابی عملیات هیستوگرام
۱۶	Histogram Matching یا Histogram Specification
۱۶	۱۸ متغیر شدت خروجی مطلوب
۱۷	۱۹ ساخت تابع تبدیل خروجی مطلوب
۱۸	۲۰ تفسیر ریاضی Histogram Matching
۱۸	۲۱ الگوریتم Histogram Specification در حالت پیوسته
۱۹	۲۲ فرم گسسته Histogram Specification
۱۹	۲۳ شرط تطبیق $G(z_q)$ با s_k
۲۰	۲۴ Lookup Table
۲۰	۲۵ قاعده انتخاب نزدیک ترین مقدار
۲۰	۲۶ الگوریتم کامل Histogram Specification گسسته
۲۱	۲۷ مثال Histogram Specification
۲۲	۲۸ مثال نگاشت s به z
۲۳	۲۹ چرا Histogram نهایی دقیقاً برابر Histogram مطلوب نیست؟
۲۳	۳۰ شرط Strict Monotonicity در Histogram Specification
۲۴	۳۱ مقایسه Histogram Equalization و Histogram Specification
۲۴	۳۲ خلاصه ریاضی کل مبحث
۲۴	۱۰۳۲ Histogram تصویر
۲۴	۲۰۳۲ Histogram Equalization پیوسته
۲۴	۳۰۳۲ رابطه تبدیل PDF
۲۴	۴۰۳۲ نتیجه Equalization
۲۴	۵۰۳۲ Histogram Equalization گسسته
۲۵	۶۰۳۲ Histogram مطلوب
۲۵	۷۰۳۲ رابطه اساسی Histogram Specification
۲۵	۸۰۳۲ فرم گسسته تابع G
۲۵	۹۰۳۲ انتخاب مقدار متناظر

۲۵	۳۳ درک شهودی کل فرآیند
۲۶	۳۴ بسته کد همراه و اجرای یک مرحله‌ای
۲۷	۳۵ نکته بسیار مهم امتحانی
۲۷	۳۶ منابع

۱ مقدمه: پردازش هیستوگرام

هیستوگرام تصویر یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل و بهبود تصویر است. هیستوگرام نشان می‌دهد که هر سطح شدت روشنائی چند بار در تصویر ظاهر شده است. برای یک تصویر خاکستری، محور افقی نشان‌دهنده سطح شدت و محور عمودی نشان‌دهنده تعداد پیکسل‌های دارای آن شدت است. اگر تصویر دارای L سطح شدت باشد، آنگاه:

$$r \in [0, L - 1]$$

که در آن:

$$r = 0$$

نمایانگر سیاه و

$$r = L - 1$$

نمایانگر سفید است.

هدف روش‌های پردازش هیستوگرام می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

۱. افزایش کنتراست تصویر؛
۲. روشن‌تر یا تیره‌تر کردن تصویر؛
۳. نزدیک کردن هیستوگرام به یک شکل مطلوب؛
۴. استخراج اطلاعات آماری از تصویر.

۲ تبدیلات شدت و متغیر تصادفی شدت

شدت‌های تصویر را می‌توان به صورت یک متغیر تصادفی در بازه

$$[0, L - 1]$$

در نظر گرفت.
فرض کنید:

$$r$$

شدت پیکسل در تصویر ورودی باشد و

$$s$$

شدت متناظر در تصویر خروجی باشد.
یک تبدیل شدت به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$s = T(r)$$

یا، در فرم نرمال‌شده‌ای که در برخی منابع استفاده می‌شود:

$$s = T(r), \quad 0 \leq r \leq L - 1.$$

برای تبدیل شدت معمولاً دو شرط در نظر گرفته می‌شود.

۱.۲ شرط اول: یکنواختی

تابع تبدیل باید یک تابع صعودی یکنواخت باشد:

$$T(r_1) \leq T(r_2) \quad \text{اگر} \quad r_1 < r_2.$$

این شرط مانع وارونه شدن ترتیب شدت‌ها می‌شود.

یعنی اگر یک پیکسل از پیکسل دیگر روشن‌تر باشد، پس از تبدیل نیز نباید تیره‌تر از آن شود.

۲.۲ شرط دوم: حفظ محدوده شدت

باید داشته باشیم:

$$0 \leq T(r) \leq L - 1.$$

بنابراین خروجی همچنان در همان محدوده شدت تصویر قرار می‌گیرد.

۳ یک‌به‌یک و چندبه‌یک بودن تبدیل

اگر $T(r)$ فقط یکنواخت افزایشی باشد، ممکن است چند مقدار ورودی مختلف به یک مقدار خروجی نگاشت شوند. برای مثال:

$$r_1 < r_2 < r_3$$

ولی:

$$T(r_1) = T(r_2) = T(r_3).$$

در این حالت تبدیل از نوع

many-to-one

است.

این موضوع برای تبدیل r به s مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر بخواهیم از s به r برگردیم، ممکن است نتوانیم مقدار اصلی r را به صورت منحصر به فرد مشخص کنیم.

برای جلوگیری از این مشکل، تابع باید **strictly monotonic increasing** باشد:

$$r_1 < r_2 \implies T(r_1) < T(r_2).$$

در این صورت تابع یک‌به‌یک است و معکوس آن نیز یگانه خواهد بود:

$$r = T^{-1}(s).$$

۴ تبدیل متغیر تصادفی شدت

فرض کنید r دارای تابع چگالی احتمال

$$p_r(r)$$

باشد.

پس از اعمال تبدیل

$$s = T(r)$$

متغیر جدید s دارای تابع چگالی احتمال

$$p_s(s)$$

خواهد بود.
رابطه بنیادی تبدیل متغیرهای تصادفی چنین است:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| \quad (1)$$

یا به صورت معادل:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{1}{ds/dr} \right| \quad (2)$$

این رابطه اساس ریاضی Histogram Equalization است.

۵ Histogram Equalization در حالت پیوسته

تبدیل بسیار مهم زیر را تعریف می کنیم:

$$s = T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw \quad (3)$$

در این رابطه، w یک متغیر کمکی برای انتگرال است.
انتگرال

$$\int_0^r p_r(w) dw$$

در واقع تابع توزیع تجمعی یا

CDF

متغیر تصادفی r است.
بنابراین می توان نوشت:

$$F_r(r) = \int_0^r p_r(w) dw$$

و در نتیجه:

$$s = (L - 1)F_r(r) \quad (4)$$

این مهم ترین رابطه Histogram Equalization است.

۶ چرا تبدیل فوق یکنواخت است؟

از آنجا که PDF همواره نامنفی است:

$$p_r(r) \geq 0,$$

با افزایش r ، مساحت زیر منحنی PDF نمی تواند کاهش پیدا کند.
بنابراین:

$$\int_0^r p_r(w) dw$$

یک تابع صعودی یکنواخت است.
پس:

$$T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw$$

نیز صعودی یکنواخت است.
همچنین چون:

$$\int_0^{L-1} p_r(w) dw = 1,$$

داریم:

$$T(L - 1) = (L - 1).$$

و:

$$T(0) = 0.$$

بنابراین:

$$0 \leq T(r) \leq L - 1.$$

پس شرایط لازم برای تبدیل شدت برقرار است.

۷ اثبات یکنواخت شدن PDF

از رابطه

$$s = T(r)$$

داریم:

$$\frac{ds}{dr} = \frac{dT(r)}{dr}.$$

با استفاده از رابطه (۳):

$$\frac{ds}{dr} = (L - 1) \frac{d}{dr} \left[\int_0^r p_r(w) dw \right].$$

طبق قضیه اساسی حسابان:

$$\frac{d}{dr} \left[\int_0^r p_r(w) dw \right] = p_r(r).$$

پس:

$$\boxed{\frac{ds}{dr} = (L-1)p_r(r)} \quad (5)$$

بنابراین:

$$\frac{dr}{ds} = \frac{1}{(L-1)p_r(r)}. \quad (6)$$

اکنون رابطه تبدیل PDF را داریم:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|.$$

با جایگذاری رابطه (6):

$$p_s(s) = p_r(r) \frac{1}{(L-1)p_r(r)}.$$

بنابراین:

$$\boxed{p_s(s) = \frac{1}{L-1}} \quad (7)$$

برای:

$$0 \leq s \leq L-1.$$

این دقیقاً یک PDF یکنواخت است.
بنابراین:

$$\boxed{\text{Histogram Equalization} \Rightarrow \text{Uniform PDF}}$$

در حالت پیوسته، مستقل از شکل PDF اولیه، خروجی دارای PDF یکنواخت خواهد بود.

۸ مثال پیوسته

فرض کنید PDF شدت تصویر به صورت زیر باشد:

$$p_r(r) = \begin{cases} \frac{2r}{(L-1)^2}, & 0 \leq r \leq L-1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (8)$$

با استفاده از رابطه Histogram Equalization داریم:

$$s = (L - 1) \int_0^r \frac{2w}{(L - 1)^2} dw.$$

انتگرال را محاسبه می کنیم:

$$s = (L - 1) \frac{1}{(L - 1)^2} [w^2]_0^r.$$

پس:

$$s = \frac{r^2}{L - 1}.$$

بنابراین:

$$\boxed{s = \frac{r^2}{L - 1}} \quad (9)$$

یعنی برای equalization این تصویر، شدت r را به صورت مربع آن تبدیل و سپس بر $L - 1$ تقسیم می کنیم. از طرف دیگر:

$$r = \sqrt{s(L - 1)}.$$

همچنین:

$$\frac{ds}{dr} = \frac{2r}{L - 1}.$$

بنابراین:

$$\frac{dr}{ds} = \frac{L - 1}{2r}.$$

اکنون:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|.$$

پس:

$$p_s(s) = \frac{2r}{(L - 1)^2} \frac{L - 1}{2r}.$$

در نتیجه:

$$\boxed{p_s(s) = \frac{1}{L - 1}}$$

که همان PDF یکنواخت است.

۹ Histogram Equalization در تصاویر دیجیتال

در تصویر دیجیتال، شدت‌ها گسسته هستند.
فرض کنید:

$$r_k, \quad k = 0, 1, \dots, L - 1$$

سطوح شدت تصویر باشند.
اگر تصویر دارای ابعاد

$$M \times N$$

باشد، تعداد کل پیکسل‌ها برابر است با:

$$MN.$$

فرض کنید:

$$n_k$$

تعداد پیکسل‌هایی باشد که شدت آنها برابر r_k است.
بنابراین احتمال تقریبی مشاهده شدت r_k برابر است با:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN} \quad (10)$$

این همان Histogram نرمال‌شده تصویر است.
همچنین:

$$\sum_{k=0}^{L-1} n_k = MN.$$

بنابراین:

$$\sum_{k=0}^{L-1} p_r(r_k) = 1.$$

۱۰ رابطه گسسته Histogram Equalization

نسخه گسسته رابطه (۳) به صورت زیر است:

$$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \quad (11)$$

با جایگذاری رابطه (۱۰):

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{MN} \quad (12)$$

این رابطه اصلی Histogram Equalization برای تصویر دیجیتال است. یعنی برای هر سطح شدت r_k :

۱. تعداد پیکسل‌های آن شدت را پیدا می‌کنیم؛

۲. احتمال آن را محاسبه می‌کنیم؛

۳. احتمال‌ها را از شدت صفر تا r_k جمع می‌کنیم؛

۴. حاصل را در $L - 1$ ضرب می‌کنیم؛

۵. نتیجه را به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کنیم.

۱۱ مثال: تصویر ۳ بیتی

فرض کنید:

$$L = 8$$

باشد.
پس شدت‌ها عبارت‌اند از:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

فرض کنید:

$$M = N = 64.$$

پس:

$$MN = 4096.$$

جدول هیستوگرام ورودی:

r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/4096$
0	790	0.19
1	1023	0.25
2	850	0.21
3	656	0.16
4	329	0.08
5	245	0.06
6	122	0.03
7	81	0.02

از رابطه:

$$s_k = 7 \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

استفاده می‌کنیم.
برای $r_0 = 0$:

$$s_0 = 7(0.19) = 1.33.$$

برای $r_1 = 1$:

$$s_1 = 7(0.19 + 0.25) = 3.08.$$

برای $r_2 = 2$:

$$s_2 = 7(0.19 + 0.25 + 0.21) = 4.55.$$

به همین ترتیب:

$$s_0 = 1.33,$$

$$s_1 = 3.08,$$

$$s_2 = 4.55,$$

$$s_3 = 5.67,$$

$$s_4 = 6.23,$$

$$s_5 = 6.65,$$

$$s_6 = 6.86,$$

$$s_7 = 7.00.$$

با گرد کردن:

$0 \rightarrow 1$
$1 \rightarrow 3$
$2 \rightarrow 5$
$3 \rightarrow 6$
$4 \rightarrow 6$
$5 \rightarrow 7$
$6 \rightarrow 7$
$7 \rightarrow 7$

(۱۳)

بنابراین فقط پنج سطح خروجی مختلف ایجاد شده‌اند:

1, 3, 5, 6, 7.

۱۲ نکته مهم درباره Histogram گسسته

در حالت پیوسته ثابت کردیم:

$$p_s(s) = \frac{1}{L-1}.$$

اما در تصویر دیجیتال، این نتیجه به صورت دقیق تضمین نمی‌شود.
علت:

۱. شدت‌ها گسسته‌اند؛

۲. تعداد پیکسل‌ها محدود است؛

۳. مقدارهای s_k باید گرد شوند؛

۴. سطح شدت جدیدی در فرآیند ایجاد نمی‌شود.

بنابراین Histogram Equalization گسسته الزاماً یک هیستوگرام کاملاً صاف تولید نمی‌کند. هدف اصلی، گسترش مناسب توزیع شدت‌ها و افزایش کنتراست است.

۱۳ چرا Histogram Equalization کنتراست را افزایش می‌دهد؟

فرض کنید تعداد زیادی پیکسل در قسمت تاریک تصویر متمرکز باشند. در این حالت:

$$p_r(r)$$

در مقادیر پایین زیاد است. CDF در این ناحیه سریع افزایش پیدا می‌کند:

$$F_r(r) = \int_0^r p_r(w) dw.$$

بنابراین:

$$s = (L - 1)F_r(r)$$

نیز سریع افزایش می‌یابد. در نتیجه مقادیر شدت تاریک به دامنه بزرگ‌تری از شدت‌ها نگاشت می‌شوند. پس:

افزایش کنتراست → پراکنده‌تر شدن → مقادیر متراکم

۱۴ محدودیت‌های Histogram Equalization و مسیرهای توسعه معتبر

متعادل‌سازی سراسری هیستوگرام به دلیل سادگی، هزینه محاسباتی کم و تفسیر روشن مبتنی بر تابع توزیع تجمعی، نقطه شروع بسیار خوبی برای بهبود کنتراست است. با این حال، یک تبدیل سراسری الزاماً برای همه تصاویر بهترین پاسخ نیست. در عمل سه مسئله مهم دیده می‌شود: تغییر میانگین روشنایی، تقویت بیش از حد کنتراست یا نویز، و ناتوانی یک هیستوگرام سراسری در سازگاری با نواحی دارای روشنایی‌های متفاوت. این محدودیت‌ها در ادبیات کلاسیک و جدید به شکل‌های مختلف بررسی شده‌اند [۲، ۱، ۳، ۴].

۱۰۱۴ حفظ روشنایی با Brightness-Preserving Bi-Histogram Equalization

در روش BBHE که توسط Kim پیشنهاد شد، هیستوگرام ورودی در حوالی میانگین شدت به دو زیرهیستوگرام تقسیم می‌شود و هر بخش در بازه مخصوص خود متعادل می‌گردد [۲]. اگر میانگین شدت ورودی برابر

$$\mu_X = \sum_{k=0}^{L-1} r_k p_r(r_k)$$

باشد، یک آستانه گسسته را می‌توان به صورت

$$m = \lfloor \mu_X \rfloor$$

در نظر گرفت. دو مجموعه شدت عبارت‌اند از

$$\mathcal{X}_L = \{0, \dots, m\}, \quad \mathcal{X}_U = \{m+1, \dots, L-1\}.$$

برای هر بخش، ابتدا احتمال‌ها در همان زیرمجموعه دوباره نرمال می‌شوند. برای نمونه، در بخش پایین داریم

$$p_L(r_k) = \frac{p_r(r_k)}{\sum_{j=0}^m p_r(r_j)}, \quad 0 \leq k \leq m,$$

و تابع تجمعی شرطی آن برابر است با

$$F_L(r_k) = \sum_{j=0}^k p_L(r_j).$$

یک نگاشت آموزشی سازگار با ایده BBHE برای نیمه پایین و بالا چنین نوشته می‌شود:

$$s_k = \begin{cases} m F_L(r_k), & 0 \leq r_k \leq m, \\ (m+1) + (L-m-2)F_U(r_k), & m < r_k \leq L-1. \end{cases}$$

نکته کلیدی آن است که دو نیمه به کل بازه شدت کشیده نمی‌شوند؛ در نتیجه تغییر روشنایی میانگین معمولاً از متعادل‌سازی سراسری کمتر است. این روش تضمین نمی‌کند که میانگین خروجی دقیقاً با ورودی برابر باشد، اما در مقاله اصلی نشان داده شده است که حفظ روشنایی به شکل معناداری بهبود می‌یابد [۲].

۲۰۱۴ متعادل‌سازی تطبیقی و کنترل تقویت نویز

در Adaptive Histogram Equalization (AHE) به جای یک هیستوگرام برای کل تصویر، برای همسایگی هر نقطه یک هیستوگرام محلی ساخته می‌شود. اگر پنجره‌ای با مرکز (x, y) داشته باشیم، هیستوگرام محلی را می‌توان به صورت

$$h_{x,y}(k) = \#\{(u, v) \in \Omega_{x,y} : I(u, v) = k\}$$

تعریف کرد. سپس همان ایده تابع تجمعی، این بار بر اساس $h_{x,y}$ ، یک نگاشت محلی می‌سازد. مزیت این روش آن است که ناحیه تاریک و روشن تصویر می‌توانند نگاشت‌های متفاوتی دریافت کنند. با این حال، Pizer et al. نشان دادند که AHE می‌تواند در نواحی تقریباً همگن نویز را بیش از حد تقویت کند و نسخه بریده‌شده را برای کنترل این مسئله مطرح کردند [۱].

در یک صورت ساده، اگر حد برش برابر τ باشد، هر ستون هیستوگرام به

$$\tilde{h}(k) = \min\{h(k), \tau\}$$

محدود می‌شود. جرم حذف شده

$$E = \sum_{k=0}^{L-1} (h(k) - \tilde{h}(k))$$

می‌تواند بین خانه‌های هیستوگرام بازتوزیع شود. این همان ایده محوری است که در پیاده‌سازی رایج CLAHE برای جلوگیری از رشد شدید شیب تابع تجمعی محلی استفاده می‌شود. بسته که همراه این جزوه یک نمونه اجرایی از CLAHE دارد.

۳.۱۴ از متعادل‌سازی کامل تا تقویت کنترل‌شده

Stark نشان داد که با تعمیم تابع انباشت محلی می‌توان خانواده‌ای از تبدیلات ساخت که بین «عدم تغییر تصویر» و «متعادل‌سازی تطبیقی کامل» حرکت کنند [۳]. این دیدگاه از نظر طراحی مهم است: هدف لزوماً یکنواخت کردن هرچه بیشتر هیستوگرام نیست، بلکه یافتن شدت مناسب تقویت برای کاربرد موردنظر است. همین ایده در چارچوب‌های جدیدتر به صورت یک مسئله بهینه‌سازی دیده می‌شود. برای مثال، Arici et al. یک چارچوب اصلاح هیستوگرام ارائه کردند که در آن می‌توان میان افزایش کنتراست، طبیعی ماندن ظاهر، مقاومت در برابر نویز و حفظ روشنایی سازش ایجاد کرد [۴]. برای فهم این فلسفه، یک قالب آموزشی مناسب چنین است:

$$q^* = \arg \min_{q \in \Delta_L} [\alpha D(q, u) + (1 - \alpha) D(q, p) + \lambda R(q)],$$

که در آن p هیستوگرام نرمال‌شده ورودی، u توزیع یکنواخت، q هیستوگرام هدف، $D(\cdot, \cdot)$ یک فاصله یا واگرایی مناسب و $R(q)$ یک جمله منظم‌ساز است. این رابطه عین تابع هزینه مقاله یادشده نیست؛ بلکه یک بازنویسی آموزشی برای نشان دادن مفهوم سازش میان «نزدیکی به یکنواخت» و «نزدیکی به تصویر اصلی» است. هرچه α بزرگ‌تر باشد، تمایل به افزایش کنتراست بیشتر می‌شود و هرچه وزن بخش دوم بیشتر باشد، تغییر شکل هیستوگرام محدودتر می‌شود.

۴.۱۴ نکته عملی برای تصاویر رنگی

اگر سه کانال رنگی به صورت مستقل متعادل شوند، نسبت بین کانال‌ها می‌تواند تغییر کند و رنگ‌های غیرطبیعی ایجاد شود. یک راه عملی این است که تصویر به فضایی شامل مؤلفه روشنایی تبدیل شود، عملیات هیستوگرام فقط روی روشنایی انجام گیرد و سپس تصویر به فضای اولیه برگردانده شود. در کد همراه، برای تصویر رنگی از مؤلفه روشنایی فضای Lab استفاده شده است تا تغییر رنگ کاهش یابد.

۱۵ نگاه نظریه اطلاعات به هیستوگرام

هیستوگرام نرمال‌شده را می‌توان یک توزیع احتمال گسسته دانست. همین مشاهده اجازه می‌دهد ابزارهای نظریه اطلاعات مستقیماً روی تصویر اعمال شوند. تعریف کلاسیک آنتروپی از کار Shannon می‌آید [۵]. اگر

$$p_k = p_r(r_k), \quad \sum_{k=0}^{L-1} p_k = 1,$$

باشد، آنتروپی شدت تصویر برابر است با

$$H(R) = - \sum_{k=0}^{L-1} p_k \log_2 p_k$$

که جمله‌های دارای $p_k = 0$ برابر صفر در نظر گرفته می‌شوند. واحد این کمیت bit است. اگر تنها یک سطح شدت وجود داشته باشد، $H(R) = 0$ و اگر احتمال همه سطوح برابر باشد، آنتروپی به بیشینه خود می‌رسد.

۱۰۱۵ چرا توزیع یکنواخت بیشترین آنتروپی را دارد؟

برای توزیع یکنواخت

$$u_k = \frac{1}{L}$$

واگرایی Kullback–Leibler بین p و u برابر است با

$$D_{\text{KL}}(p||u) = \sum_{k=0}^{L-1} p_k \log_2 \frac{p_k}{u_k}.$$

بر اساس نامنفی بودن این واگرایی [۶] داریم

$$\begin{aligned} D_{\text{KL}}(p||u) &= \sum_k p_k \log_2 p_k + \log_2 L \\ &= \log_2 L - H(R) \geq 0. \end{aligned}$$

پس

$$H(R) \leq \log_2 L$$

و برابری دقیقاً هنگامی رخ می‌دهد که $p_k = 1/L$ برای همه k باشد. این نتیجه یک پیوند مستقیم میان نظریه اطلاعات و متعادل‌سازی هیستوگرام می‌سازد: در مدل ایده‌آل پیوسته، Histogram Equalization خروجی یکنواخت ایجاد می‌کند؛ بنابراین از دید توزیع شدت، به حالت بیشینه‌آنتروپی نزدیک می‌شود. در حالت دیجیتال، به علت گرد کردن، تعداد محدود پیکسل‌ها و نگاشت چندبه‌یک، هیستوگرام خروجی عموماً کاملاً یکنواخت و در نتیجه دقیقاً بیشینه‌آنتروپی نیست. این هویت همچنین یک معیار ساده برای فاصله از یکنواختی می‌دهد:

$$D_{\text{KL}}(p||u) = \log_2 L - H(R)$$

بنابراین اگر دو تصویر دارای تعداد سطح شدت یکسان باشند، افزایش آنتروپی هیستوگرام معادل کاهش این واگرایی نسبت به توزیع یکنواخت است.

۲۰۱۵ مورد اول استخراج اطلاعات: آنتروپی چه چیزی را می‌گوید و چه چیزی را نمی‌گوید؟

آنتروپی هیستوگرام میزان تنوع آماری شدت‌ها را خلاصه می‌کند و در کارهای مبتنی بر هیستوگرام به عنوان یکی از معیارهای غنای توزیع به کار رفته است. برای نمونه، Zhuang and Guan از آنتروپی برای تقسیم تطبیقی زیرهیستوگرام‌ها استفاده کردند [۸]. با این حال باید در تفسیر آن محتاط بود: اگر مکان پیکسل‌های یک تصویر را به طور تصادفی

جابه‌جا کنیم ولی تعداد هر سطح شدت را ثابت نگه داریم، هیستوگرام و در نتیجه $H(R)$ تغییر نمی‌کند، در حالی که ساختار فضایی تصویر ممکن است کاملاً نابود شود.

این محدودیت دقیقاً نشان می‌دهد که «آنتروپی هیستوگرام» مترادف «جزئیات ادراکی» نیست. Celik برای جبران همین کمبود، آنتروپی مکانی را وارد مسئله افزایش کنتراست کرد و به جای تکیه صرف بر فراوانی شدت‌ها، توزیع مکانی پیکسل‌های هر سطح خاکستری را نیز در نظر گرفت [۷]. بنابراین برای ارزیابی علمی یک روش، آنتروپی بهتر است در کنار معیارهای ساختاری، روشنایی و مشاهده بصری استفاده شود.

۳.۱۵ مورد دوم استخراج اطلاعات: هیستوگرام مشترک و Mutual Information

اگر دو تصویر A و B از یک صحنه، دو حسگر، یا دو زمان متفاوت داشته باشیم، می‌توان به جای یک هیستوگرام تک‌متغیره از هیستوگرام مشترک استفاده کرد. اگر $h_{AB}(i, j)$ تعداد پیکسل‌هایی باشد که همزمان شدت i در تصویر A و شدت j در تصویر B دارند، احتمال مشترک به صورت

$$p_{ij} = \frac{h_{AB}(i, j)}{N}$$

تعریف می‌شود. حاشیه‌ها برابرند با

$$p_i = \sum_j p_{ij}, \quad p_j = \sum_i p_{ij}.$$

اطلاعات متقابل دو تصویر برابر است با

$$I(A; B) = \sum_{i,j} p_{ij} \log_2 \frac{p_{ij}}{p_i p_j}$$

و شکل معادل آن

$$I(A; B) = H(A) + H(B) - H(A, B)$$

است. اگر دو متغیر مستقل باشند، $p_{ij} = p_i p_j$ و در نتیجه $I(A; B) = 0$ می‌شود. هرچه وابستگی آماری بیشتر باشد، اطلاعات متقابل نیز افزایش می‌یابد. Viola and Wells این ایده را به صورت مؤثر برای هم‌ترازی تصویر با پیشینه‌سازی اطلاعات متقابل به کار بردند [۹]. اهمیت این مثال برای بحث فعلی آن است که «اطلاعات» فقط از شکل یک هیستوگرام استخراج نمی‌شود؛ هیستوگرام مشترک می‌تواند رابطه آماری میان دو تصویر را نمایان کند.

۱۶ معیارهای کمی ساده برای ارزیابی عملیات هیستوگرام

برای مقایسه چند روش، اتکا به یک معیار کافی نیست. چند کمیت مکمل که در کد همراه نیز محاسبه می‌شوند عبارت‌اند از:

۱. آنتروپی شدت $H(R)$ برای اندازه‌گیری تنوع توزیع شدت؛

۲. فاصله از توزیع یکنواخت با $D_{KL}(p||u)$ ؛

۳. اختلاف مطلق میانگین روشنایی، موسوم به AMBE:

$$AMBE = |\mu_{in} - \mu_{out}|;$$

۴. انحراف معیار شدت به عنوان یک شاخص ساده از گستردگی کنتراست:

$$\sigma = \sqrt{\sum_k (r_k - \mu)^2 p_k}.$$

کاهش AMBE برای کاربردهایی که حفظ روشنایی مهم است مطلوب است، اما به تنهایی کیفیت تصویر را تضمین نمی کند. همچنین آنتروپی بالا ممکن است همراه با نویز بالا باشد. بنابراین خروجی مطلوب معمولاً حاصل یک سازش بین کنتراست، روشنایی، نویز و ساختار مکانی است؛ همین موضوع انگیزه روش های حفظ روشنایی، تطبیقی و بهینه سازی شده است [۴، ۱، ۲].

۱۷ Histogram Matching یا Histogram Specification

Histogram Equalization همیشه بهترین انتخاب نیست. گاهی می خواهیم Histogram خروجی شکل خاصی داشته باشد. در این حالت از:

Histogram Matching

یا:

Histogram Specification

استفاده می کنیم. در این روش، به جای اینکه بگوییم:

Histogram خروجی باید Uniform باشد

می گوییم:

Histogram خروجی باید شکل مشخصی داشته باشد.

۱۸ متغیر شدت خروجی مطلوب

فرض کنید:

r

شدت ورودی و

z

شدت مطلوب خروجی باشد. PDF ورودی:

$p_r(r)$

و PDF مطلوب:

$p_z(z)$

است.
ابتدا تصویر ورودی را Equalize می کنیم:

$$s = T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw \quad (14)$$

بنابراین s دارای PDF یکنواخت خواهد بود.

۱۹ ساخت تابع تبدیل خروجی مطلوب

اکنون برای PDF مطلوب $p_z(z)$ تابع زیر را تعریف می کنیم:

$$G(z) = (L - 1) \int_0^z p_z(v) dv \quad (15)$$

در این رابطه v متغیر کمکی انتگرال است.
چون $G(z)$ نیز CDF نرمال شده PDF مطلوب است، داریم:

$$G(z) = s.$$

از طرف دیگر:

$$s = T(r).$$

بنابراین:

$$G(z) = T(r) \quad (16)$$

در نتیجه:

$$z = G^{-1}(s) \quad (17)$$

و چون:

$$s = T(r),$$

می توان مستقیماً نوشت:

$$z = G^{-1}[T(r)] \quad (18)$$

این رابطه اساس Histogram Specification است.

۲۰ تفسیر ریاضی Histogram Matching

کل فرآیند را می‌توان به صورت زیر دید:

$$r \xrightarrow{T} s \xrightarrow{G^{-1}} z$$

مرحله اول:

$$r \rightarrow s$$

هیستوگرام ورودی را Equalize می‌کند.
مرحله دوم:

$$s \rightarrow z$$

توزیع یکنواخت را به توزیع مطلوب تبدیل می‌کند.
در نتیجه:

$$r \rightarrow s = T(r) \rightarrow z = G^{-1}(s)$$

۲۱ الگوریتم Histogram Specification در حالت پیوسته

۱. PDF تصویر ورودی را به دست آورید:

$$p_r(r).$$

۲. با استفاده از آن تابع $T(r)$ را بسازید:

$$T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw.$$

۳. PDF مطلوب را مشخص کنید:

$$p_z(z).$$

۴. تابع $G(z)$ را بسازید:

$$G(z) = (L - 1) \int_0^z p_z(v) dv.$$

۵. معکوس G را پیدا کنید:

$$G^{-1}(s).$$

۶. برای هر پیکسل:

$$z = G^{-1}[T(r)].$$

۲۲ فرم گسسته Histogram Specification

در تصویر دیجیتال، به جای PDF از Histogram نرمال شده استفاده می کنیم.
برای تصویر ورودی:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN} \quad (19)$$

و تابع Equalization:

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \quad (20)$$

است.
اکنون Histogram مطلوب را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$p_z(z_i), \quad i = 0, 1, \dots, L - 1.$$

برای آن تابع:

$$G(z_q) = (L - 1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i) \quad (21)$$

محاسبه می شود.

۲۳ شرط تطبیق $G(z_q)$ با s_k

برای هر مقدار s_k باید مقداری از z_q را پیدا کنیم که:

$$G(z_q) \approx s_k \quad (22)$$

یعنی:

$$z_q = G^{-1}(s_k) \quad (23)$$

اما در حالت گسسته معمولاً نیازی به محاسبه تحلیلی G^{-1} نیست.
تمام مقادیر $G(z_q)$ را محاسبه می کنیم و نزدیک ترین مقدار به s_k را انتخاب می کنیم.

۲۴ Lookup Table

برای:

$$q = 0, 1, \dots, L - 1$$

تمام مقادیر زیر را محاسبه می کنیم:

$$G(z_q) = (L - 1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i).$$

سپس آنها را گرد می کنیم:

$$G(z_q) \rightarrow \text{round}(G(z_q)).$$

نتایج در یک:

Lookup Table (LUT)

ذخیره می شوند.

برای هر s_k ، نزدیک ترین مقدار جدول پیدا می شود.

۲۵ قاعده انتخاب نزدیک ترین مقدار

برای هر s_k ، مقدار z_q را طوری انتخاب می کنیم که:

$$|G(z_q) - s_k|$$

کمینه شود.
یعنی:

$$q^* = \arg \min_q |G(z_q) - s_k| \quad (24)$$

سپس:

$$s_k \rightarrow z_{q^*} \quad (25)$$

اگر چند مقدار z_q فاصله برابر داشته باشند، طبق قرارداد کتاب، کوچک ترین مقدار انتخاب می شود.

۲۶ الگوریتم کامل Histogram Specification گسسته

مرحله ۱: Equalization ورودی

ابتدا Histogram تصویر ورودی را محاسبه کنید:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN}.$$

سپس:

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j).$$

نتایج را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد کنید.

مرحله ۲: Histogram مطلوب

Histogram مطلوب را داشته باشید:

$$p_z(z_i).$$

سپس برای همه q :

$$G(z_q) = (L - 1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i).$$

مقادیر را گرد کرده و در LUT قرار دهید.

مرحله ۳: یافتن نگاشت

برای هر s_k مقدار z_q را پیدا کنید که:

$$|G(z_q) - s_k|$$

کمترین مقدار را داشته باشد.
سپس:

$$s_k \rightarrow z_q.$$

مرحله ۴: ساخت تصویر نهایی

هر پیکسل تصویر Equalized که مقدار آن s_k است، به مقدار متناظر z_q تبدیل می شود:

$$s_k \rightarrow z_q$$

در نهایت تصویر دارای Histogram نزدیک به Histogram مشخص شده خواهد بود.

۲۷ مثال Histogram Specification

فرض کنید تصویر ورودی همان تصویر ۳ بیتی مثال قبل باشد:

$$L = 8.$$

پس مقادیر Equalized به صورت تقریبی:

$$s_0, s_1, \dots, s_7 = 1, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 7 \quad (26)$$

فرض کنید Histogram مطلوب به صورت $p_z(z_q)$ داده شده باشد.

با استفاده از رابطه:

$$G(z_q) = 7 \sum_{i=0}^q p_z(z_i)$$

مقادیر G را محاسبه می کنیم.

پس از گرد کردن، ممکن است جدولی مانند جدول زیر حاصل شود:

z_q	$G(z_q)$
0	0
1	0
2	2
3	1
4	5
5	6
6	6
7	7

در عمل برای هر s_k نزدیک ترین $G(z_q)$ انتخاب می شود.

۲۸ مثال نگاشت s به z

اگر:

$$s_0 = 1$$

باشد، بررسی می کنیم که کدام مقدار $G(z_q)$ به ۱ نزدیک تر است.
اگر:

$$G(z_3) = 1,$$

آنگاه:

$$s_0 = 1 \rightarrow z_3 = 3$$

یعنی تمام پیکسل هایی که در تصویر Equalized دارای شدت ۱ هستند، در تصویر نهایی دارای شدت ۳ خواهند شد.
اگر مثلاً ۷۹۰ پیکسل مقدار ۱ داشته باشند، در تصویر نهایی:

$$n_z(3) = 790.$$

پس احتمال شدت ۳ برابر است با:

$$p_z(3) = \frac{790}{4096}.$$

یعنی:

$$p_z(3) \approx 0.19.$$

۲۹ چرا Histogram نهایی دقیقاً برابر Histogram مطلوب نیست؟

در حالت پیوسته می‌توان نتیجه دقیق را به دست آورد. اما در حالت دیجیتال:

۱. تعداد شدت‌ها محدود است؛

۲. تعداد پیکسل‌ها محدود است؛

۳. s_k باید گرد شود؛

۴. $G(z_q)$ نیز باید گرد شود؛

۵. چند مقدار s_k ممکن است به یک z_q نگاشت شوند.

بنابراین معمولاً:

$$\text{Histogram}_{\text{output}} \neq \text{Histogram}_{\text{specified}}$$

اما شکل کلی توزیع می‌تواند به Histogram مورد نظر نزدیک شود.

۳۰ شرط Strict Monotonicity در Histogram Specification

برای اینکه G^{-1} به صورت یگانه وجود داشته باشد، باید G کاملاً صعودی باشد. از رابطه:

$$G(z_q) = (L-1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i)$$

اگر یکی از احتمال‌ها صفر باشد:

$$p_z(z_i) = 0,$$

ممکن است داشته باشیم:

$$G(z_i) = G(z_{i+1}).$$

در این صورت G دیگر Strictly Monotonic نیست.

بنابراین برای داشتن تابع معکوس کاملاً یگانه، لازم است:

$$p_z(z_i) > 0 \quad \forall i. \quad (27)$$

اما در عمل اگر برخی مقادیر صفر باشند، از روش نزدیک‌ترین مقدار در Lookup Table استفاده می‌کنیم.

۳۱ مقایسه Histogram Equalization و Histogram Specification

Histogram Specification	Histogram Equalization	ویژگی
رسیدن به Histogram مطلوب	افزایش کنتراست	هدف
از قبل مشخص می شود	تقریباً Uniform	Histogram هدف
بله	خیر	نیاز به Histogram مطلوب
بیشتر	ساده	پیچیدگی
کنترل شکل Histogram خروجی	بهبود خودکار کنتراست	کاربرد

۳۲ خلاصه ریاضی کل مبحث

۱.۳۲ Histogram تصویر

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN}$$

۲.۳۲ Histogram Equalization پیوسته

$$s = T(r) = (L - 1) \int_0^r p_r(w) dw$$

۳.۳۲ رابطه تبدیل PDF

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

۴.۳۲ نتیجه Equalization

$$p_s(s) = \frac{1}{L - 1}$$

۵.۳۲ Histogram Equalization گسسته

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

و:

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{MN}$$

۶.۳۲ Histogram مطلوب

$$G(z) = (L - 1) \int_0^z p_z(v) dv$$

۷.۳۲ Histogram Specification رابطه اساسی

$$G(z) = T(r)$$

بنابراین:

$$z = G^{-1}(s)$$

و مستقیماً:

$$z = G^{-1}[T(r)]$$

۸.۳۲ فرم گسسته تابع G

$$G(z_q) = (L - 1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i)$$

۹.۳۲ انتخاب مقدار متناظر

$$q^* = \arg \min_q |G(z_q) - s_k|$$

و:

$$s_k \rightarrow z_{q^*}.$$

۳۳ درک شهودی کل فرآیند

می‌توان کل مبحث را در دو زنجیره بسیار ساده خلاصه کرد.

Histogram Equalization

$$r \longrightarrow \text{CDF} \longrightarrow s$$

یعنی:

$$s = (L - 1) \text{CDF}(r)$$

هدف:

$$\text{گسترش کنتراست}$$

Histogram Specification

$$r \longrightarrow s \longrightarrow z$$

که:

$$s = T(r)$$

و:

$$z = G^{-1}(s).$$

در نتیجه:

$$z = G^{-1}[T(r)]$$

هدف:

رسیدن به یک Histogram مشخص

۳۴ بسته کد همراه و اجرای یک مرحله‌ای

همراه این جزوه پوشه code ارائه شده است. کدها برای Python 3.12 نوشته شده‌اند و نسخه همراه جزوه به صورت آفلاین و مستقل از مخازن اینترنتی طراحی شده است. در اجرای عادی هیچ فرمان pip install اجرا نمی‌شود، به PyPI اتصال برقرار نمی‌شود و کتابخانه‌های ثالثی مانند NumPy، Matplotlib یا OpenCV لازم نیستند. اگر تصویر ورودی داده نشود، برنامه یک تصویر آزمایشی مصنوعی می‌سازد؛ بنابراین تمام آزمایش‌های آموزشی تنها با کتابخانه استاندارد Python 3.12 اجرا می‌شوند.

موضوع‌های کدنویسی شامل محاسبه هیستوگرام نرمال‌شده، متعادل‌سازی سراسری با ساخت مستقیم LUT از CDF، تطبیق هیستوگرام، CLAHE، روش BBHE، آنتروپی، واگرایی KL نسبت به توزیع یکنواخت، هیستوگرام مشترک و اطلاعات متقابل است. خروجی‌ها در پوشه outputs ذخیره می‌شوند و فایل‌های CSV و metrics.txt مقادیر عددی قبل و بعد از تبدیل را گزارش می‌کنند. تصاویر خروجی PNG نیز مستقیماً با امکانات استاندارد زبان تولید می‌شوند.

برای اجرای مستقیم تنها کافی است در ویندوز روی

RUN_ALL.bat

دوبار کلیک شود. این فایل فقط وجود نسخه ۶۴ بیتی Python 3.12 را بررسی می‌کند و سپس همه مثال‌ها را اجرا می‌کند؛ محیط مجازی و فایل نیازمندی برای اجرای اصلی لازم نیست. پیاده‌سازی متعادل‌سازی سراسری، تطبیق هیستوگرام و CLAHE در این بسته عمداً از روی روابط و الگوریتم‌های پایه نوشته شده است تا ارتباط میان معادلات جزوه و کد قابل مشاهده باشد. در پیاده‌سازی CLAHE، هیستوگرام هر ناحیه برش داده می‌شود، جرم اضافی دوباره میان سطوح خاکستری توزیع می‌شود و نگاشت‌های محلی با درونیابی دوخطی ترکیب می‌شوند.

در حالت کاملاً مستقل از کتابخانه‌های جانبی، ورودی‌های PGM و BMP پشتیبانی می‌شوند. اگر کتابخانه Pillow از قبل روی سیستم موجود باشد، خواندن PNG و JPEG نیز به عنوان یک قابلیت اختیاری فعال می‌شود؛ با این حال هیچ‌یک از مثال‌های اصلی جزوه به آن وابسته نیستند.

۳۵ نکته بسیار مهم امتحانی

سه رابطه زیر را باید به خوبی به خاطر سپرد:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN}$$

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

و برای Histogram Specification:

$$G(z_q) = (L - 1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i)$$

سپس:

$$s_k \rightarrow z_q \quad \text{به } G(z_q) \text{ با انتخاب نزدیک ترین}$$

به بیان مفهومی:

$$\text{Histogram Equalization} = \text{CDF ورودی}$$

و:

$$\text{Histogram Specification} = \text{Equalization} + \text{Inverse CDF مطلوب}$$

۳۶ منابع

مراجع

- [۱] S. M. Pizer, E. P. Amburn, J. D. Austin, R. Cromartie, A. Geselowitz, T. Greer, B. ter Haar Romeny, J. B. Zimmerman, and K. Zuiderveld, "Adaptive histogram equalization and its variations," Computer Vision, Graphics, and Image Processing, vol. 39, no. 3, pp. DOI: 10.1016/S0734-189X(87)80186-X 355–368, 1987.
- [۲] Y.-T. Kim, "Contrast enhancement using brightness preserving bi-histogram equalization," IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 43, no. 1, pp. 1–8, 1997. DOI: 10.1109/30.580378
- [۳] J. A. Stark, "Adaptive image contrast enhancement using generalizations of histogram equalization," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 9, no. 5, pp. 889–896, 2000. DOI: 10.1109/83.841534
- [۴] T. Arici, S. Dikbas, and Y. Altunbasak, "A Histogram Modification Framework and Its Application for Image Contrast Enhancement," IEEE Transactions on Image Processing, DOI: 10.1109/TIP.2009.2021548 vol. 18, no. 9, pp. 1921–1935, 2009.

- C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” Bell System Technical Journal, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948. [۵]
DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x
- S. Kullback and R. A. Leibler, “On Information and Sufficiency,” The Annals of Mathematical Statistics, vol. 22, no. 1, pp. 79–86, 1951. [۶]
DOI: 10.1214/aoms/1177729694
- T. Celik, “Spatial Entropy-Based Global and Local Image Contrast Enhancement,” IEEE Transactions on Image Processing, vol. 23, no. 12, pp. 5298–5308, 2014. [۷]
DOI: 10.1109/TIP.2014.2364537
- L. Zhuang and Y. Guan, “Adaptive Image Enhancement Using Entropy-Based Subhistogram Equalization,” Computational Intelligence and Neuroscience, vol. 2018, Article ID 3837275, 2018. [۸]
DOI: 10.1155/2018/3837275
- P. Viola and W. M. Wells III, “Alignment by Maximization of Mutual Information,” International Journal of Computer Vision, vol. 24, no. 2, pp. 137–154, 1997. [۹]
DOI: 10.1023/A:1007958904918